

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
UNIDADE ACADÊMICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas

Luis Kilmer da Silva Bernardo

João Pessoa - PB
10/2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas

Luis Kilmer da Silva Bernardo

Relatório de Estágio apresentado ao Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo.

Orientador:	Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Supervisor:	Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Coordenador do Curso:	Cândido José Ramos do Egypto
Empresa:	Agência de Inovação (NEO-IFPB)
Período:	25/02/2026 à 19/06/2026

João Pessoa - PB

APROVAÇÃO

Esta folha deverá ser substituída pela cópia digitalizada da folha de aprovação fornecida.

Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Supervisor da Empresa

Cândido José Ramos do Egypto
Coordenador do CST de Sistemas para Internet

Prof. Dr. Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Professor Orientador

Luis Kilmer da Silva Bernardo
Estagiário

Altere este texto inserindo a dedicatória do seu trabalho.

AGRADECIMENTOS

Edite e coloque aqui os agradecimentos às pessoas e/ou instituições que contribuíram para a realização do trabalho.

É obrigatório o agradecimento às instituições de fomento à pesquisa que financiaram total ou parcialmente o trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de bolsas.

Eu denomino meu campo de Gestão do Conhecimento, mas você não pode gerenciar conhecimento. Ninguém pode. O que pode fazer - o que a empresa pode fazer - é gerenciar o ambiente que otimize o conhecimento. (PRUSAK, Laurence, 1997).

RESUMO

Silva Bernardo, Luis Kilmer. Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas. 10/2026. 24 f. Relatório de Estágio – Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. João Pessoa - PB, 10/2026.

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no Laboratório ASSERT do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, entre fevereiro e junho de 2026, por meio do PIAGI. O estágio teve como objetivo desenvolver um módulo para o sistema Banco de Especialistas, visando formalizar e rastrear solicitações de alterações cadastrais e de classificação dos usuários. Para isso, implementou-se o módulo de Solicitações, contemplando a modelagem das entidades Solicitação e Snapshot, as regras de negócio para criação, edição, aprovação e rejeição de solicitações e uma linha do tempo (timeline) para registrar os eventos e as decisões do processo. O desenvolvimento também abrangeu a implementação de operações de persistência e endpoints, a validação e serialização de dados, a integração com a arquitetura existente e a construção de funcionalidades de interface para solicitantes e avaliadores. A solução utilizou Python, Flask, PostgreSQL, SQLAlchemy e Marshmallow no back-end, Nuxt no front-end e Docker e Docker Compose para configuração do ambiente. Também foram desenvolvidos testes automatizados com Pytest para verificar as funcionalidades implementadas. Como resultado, o módulo integrou o fluxo de solicitações à plataforma, reduzindo a dependência de comunicações por e-mail e intervenções manuais no banco de dados, além de proporcionar maior formalização, rastreabilidade e histórico das alterações realizadas.

Palavras-chave: Desenvolvimento full-stack. Banco de Especialistas. Solicitações. Rastreabilidade. Testes automatizados.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de Figura 6

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de Quadro. 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultado dos testes 7

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
DECOM	Departamento de Computação

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
λ	Comprimento de onda
$\in$	Pertence

LISTA DE ALGORITMOS

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 1
1.1 LEIA ESTA SEÇÃO ANTES DE COMEÇAR 1
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 1

2 – REVISÃO DE LITERATURA 2

3 – METODOLOGIA 3
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 3
3.2 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 3

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 4

5 – SOBRE AS ILUSTRAÇÕES 5

6 – FIGURAS 6

7 – QUADROS E TABELAS 7

8 – EQUAÇÕES 8

9 – ALGORITMOS 9

10 SOBRE AS LISTAS 10

11 SOBRE AS CITAÇÕES E CHAMADAS DE REFERÊNCAS 11

12 CITAÇÕES INDIRETAS 12

13 CITAÇÕES DIRETAS 13

14 DETALHES SOBRE AS CHAMADAS DE REFERÊNCIAS 14

15 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 15

16 NOTAS DE RODAPÉ 16

17 CONCLUSÃO 17
17.1 TRABALHOS FUTUROS 17
17.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 17

Referências 18

Apêndices 19

APÊNDICE A–Nome do apêndice 20

APÊNDICE B–Nome do outro apêndice 21

Anexos 22

ANEXO A–Nome do anexo 23

ANEXO B–Nome do outro anexo 24

1 INTRODUÇÃO

Edite e coloque aqui o seu texto de introdução.

A Introdução é a parte inicial do texto, na qual devem constar o tema e a delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho, tais como: justificativa, procedimentos metodológicos (classificação inicial), embasamento teórico (principais bases sintetizadas) e estrutura do trabalho, tratados de forma sucinta. Recursos utilizados e cronograma são incluídos quando necessário. Salienta-se que os procedimentos metodológicos e o embasamento teórico são tratados, posteriormente, em capítulos próprios e com a profundidade necessária ao trabalho de pesquisa.

1.1 LEIA ESTA SEÇÃO ANTES DE COMEÇAR

Este documento é um *template* LaTeX que foi concebido, primariamente, para ser utilizado na elaboração de Trabalho de Conclusão de Curs em conformidade com as normas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Para a produção deste *template* foi necessário adaptar o arquivo `abntex2.cls`. Assim, foi produzido o arquivo `utfpr-abntex2.cls` que define o `documentclass` específico para a UTFPR.

Antes de começar a escrever o seu trabalho acadêmico utilizando este *template*, é importante saber que há dois arquivos que você precisará editar para que a capa e a folha de rosto de seu trabalho sejam geradas automaticamente. São eles os arquivos `capa.tex` e `folha-rosto.tex`, ambos no diretório `/elementos-pre-textuais`. No arquivo `capa.tex` deverá ser informado nome do autor, título do trabalho, natureza do trabalho, nome do orientador e outras informações necessárias. No arquivo `folha-rosto.tex`, que contém o texto padrão estabelecendo que este documento é um requisito parcial para a obtenção do título pretendido, será necessário apenas comentar as linhas que não se aplicam ao tipo de trabalho acadêmico.

A compilação para gerar um arquivo no formato pdf, incluindo corretamente as referências bibliográficas, deve ser realizada utilizando o comando `makefile`, disponível na mesma pasta onde está o arquivo principal `utfpr-tcc.tex`. Caso seja alterado o nome do arquivo `utfpr-tcc.tex`, deverá ser alterado no arquivo `makefile` também.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Normalmente ao final da introdução é apresentada, em um ou dois parágrafos curtos, a organização do restante do trabalho acadêmico. Deve-se dizer o quê será apresentado em cada um dos demais capítulos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

É uma boa prática iniciar cada novo capítulo com um breve texto introdutório (tipicamente, dois ou três parágrafos) que deve deixar claro o quê será discutido no capítulo, bem como a organização do capítulo. Também servirá ao propósito de "amarrar" o conteúdo deste capítulo com o conteúdo do capítulo imediatamente anterior.

3 METODOLOGIA

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos) que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do capítulo.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Inserir seu texto aqui...

3.2 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

Inserir seu texto aqui...

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos) que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do capítulo.

5 SOBRE AS ILUSTRAÇÕES

A seguir exemplifica-se como inserir ilustrações no corpo do trabalho. As ilustrações serão indexadas automaticamente em suas respectivas listas. A numeração sequencial de figuras, tabelas e equações também ocorre de modo automático.

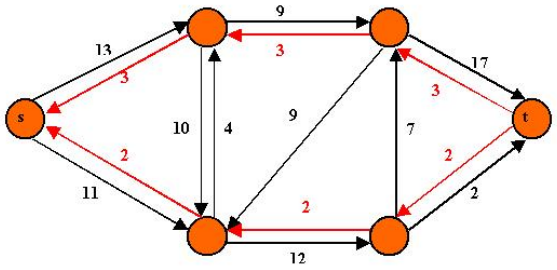
Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Sendo assim, não é necessário por exemplo, saber que o número de certo capítulo é 2 para colocar o seu número no texto. Outra forma que pode ser utilizada é esta: Capítulo 2, facilitando a inserção, remoção e manejo de elementos numerados no texto sem a necessidade de renumerar todos esses elementos.

6 FIGURAS

Exemplo de como inserir uma figura. A Figura 1 aparece automaticamente na lista de figuras. Para saber mais sobre o uso de imagens no LaTeX consulte literatura especializada (GOOSSENS et al., 2007).

Os arquivos das figuras devem ser armazenados no diretório de "/dados".

Figura 1 – Exemplo de Figura



Fonte: IRL (2014)

7 QUADROS E TABELAS

Exemplo de como inserir o Quadro 1 e a Tabela 1. Ambos aparecem automaticamente nas suas respectivas listas. Para saber mais informações sobre a construção de tabelas no LaTeX consulte literatura especializada (MITTELBACH et al., 2004).

Ambos os elementos (Quadros e Tabelas) devem ser criados em arquivos separados para facilitar manutenção e armazenados no diretório de "/dados".

Quadro 1 – Exemplo de Quadro.

BD Relacionais	**BD Orientados a Objetos**
Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas podem ser automaticamente acionadas quando os dados são usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem com que os objetos executem seus métodos.	Os processos que usam dados mudam constantemente.

Fonte: Barbosa et al. (2004)

A diferença entre quadro e tabela está no fato que um quadro é formado por linhas horizontais e verticais. Deve ser utilizado quando o conteúdo é majoritariamente não-numérico. O número do quadro e o título vem acima do quadro, e a fonte, deve vir abaixo. E Uma tabela é formada apenas por linhas verticais. Deve ser utilizada quando o conteúdo é majoritariamente numérico. O número da tabela e o título vem acima da tabela, e a fonte, deve vir abaixo, tal como no quadro.

Tabela 1 – Resultado dos testes.

	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4
Caso 1	0,86	0,77	0,81	163
Caso 2	0,19	0,74	0,25	180
Caso 3	1,00	1,00	1,00	170

Fonte: Barbosa et al. (2004)

8 EQUAÇÕES

Exemplo de como inserir a Equação (1) e a Eq. 2 no corpo do texto [1]. Observe que foram utilizadas duas formas distintas para referenciar as equações.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)\, \mathrm{e}^{-st}\, dt \tag{1}$$

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) \exp\left[-j2\pi \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N}\right)\right] \tag{2}$$

[1] Deve-se atentar ao fato de a formatação das equações ficar muito boa esteticamente.

9 ALGORITMOS

Exemplo de como inserir um algoritmo. Para inserção de algoritmos utiliza-se o pacote `algorithm2e` que já está devidamente configurado dentro do template.

Os algoritmos devem ser criados em arquivos separados para facilitar manutenção e armazenados no diretório de "/dados".

```
import random

def remover_vertices(G, n):
removidos = 0
while removidos < n:
v = random.choice(list(G.nodes()))
# ...
```

10 SOBRE AS LISTAS

Para construir listas de "*bullets*" ou listas enumeradas, inclusive listas aninhadas, é utilizado o pacote `paralist`.

Exemplo de duas listas não numeradas aninhadas, utilizando o comando `\itemize`. Observe a indentação, bem como a mudança automática do tipo de "*bullet*" nas listas aninhadas.

- item não numerado 1
- item não numerado 2
  - subitem não numerado 1
  - subitem não numerado 2
  - subitem não numerado 3
- item não numerado 3

Exemplo de duas listas numeradas aninhadas, utilizando o comando `\enumerate`. Observe a numeração progressiva e indentação das listas aninhadas.

1. item numerado 1
2. item numerado 2
   a) subitem numerado 1
   b) subitem numerado 2
   c) subitem numerado 3
3. item numerado 3

11 SOBRE AS CITAÇÕES E CHAMADAS DE REFERÊNCAS

Citações são trechos de texto ou informações obtidas de materiais consultadss quando da elaboração do trabalho. São utilizadas no texto com o propósito de esclarecer, completar e embasar as ideias do autor. Todas as publicações consultadas e utilizadas (por meio de citações) devem ser listadas, obrigatoriamente, nas referências bibliográficas, para preservar os direitos autorais. São classificadas em citações indiretas e diretas.

12 CITAÇÕES INDIRETAS

É a transcrição, com suas próprias palavras, das idéias de um autor, mantendo-se o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de duas maneiras distintas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do seu texto ou não. Exemplo de chamada fazendo parte do texto:

Enquanto Maturana e Varela (2003) defendem uma epistemologia baseada na biologia. Para os autores, é necessário rever ....

A chamada de referência foi feita com o comando `\citeonline{chave}`, que produzirá a formatação correta.

A segunda forma de fazer uma chamada de referência deve ser utilizada quando se quer evitar uma interrupção na sequência do texto, o que poderia, eventualmente, prejudicar a leitura. Assim, a citação é feita e imediatamente após a obra referenciada deve ser colocada entre parênteses. Porém, neste caso específico, o nome do autor deve vir em caixa alta, seguido do ano da publicação. Exemplo de chamada não fazendo parte do texto:

Há defensores da epistemologia baseada na biologia que argumentam em favor da necessidade de ... (MATURANA; VARELA, 2003).

Nesse caso a chamada de referência deve ser feita com o comando `\cite{chave}`, que produzirá a formatação correta.

13 CITAÇÕES DIRETAS

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado.

Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de qualquer das duas maneiras já mencionadas nas citações indiretas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do texto ou não. Há duas maneiras distintas de se fazer uma citação direta, conforme o trecho citado seja longo ou curto.

Quando o trecho citado é longo (4 ou mais linhas) deve-se usar um parágrafo específico para a citação, na forma de um texto recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de letra menor e espaçamento entrelinhas simples. Exemplo de citação longa:

> Desse modo, opera-se uma ruptura decisiva entre a reflexividade filosófica, isto é a possibilidade do sujeito de pensar e de refletir, e a objetividade científica. Encontramo-nos num ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa (SILVA; SOUZA, 2000, p. 28).

Para fazer a citação longa deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
\begin{citacao}
<texto da citacao>
\end{citacao}
```

No exemplo acima, para a chamada da referência o comando `\cite[p.~28]{Silva2000}` foi utilizado, visto que os nomes dos autores não são parte do trecho citado. É necessário também indicar o número da página da obra citada que contém o trecho citado.

Quando o trecho citado é curto (3 ou menos linhas) ele deve inserido diretamente no texto entre aspas. Exemplos de citação curta:

A epistemologia baseada na biologia parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar"(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35).

A epistemologia baseada na biologia de Maturana e Varela (2003, p. 35) parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar".

14 DETALHES SOBRE AS CHAMADAS DE REFERÊNCIAS

Outros exemplos de comandos para as chamadas de referências e o resultado produzido por estes:

Maturana e Varela (2003) `\citeonline{Maturana2003}`
Barbosa et al. (2004) `\citeonline{Barbosa2004}`
(SILVA; SOUZA, 2000, p. 28) `\cite[p.~28]{Silva2000}`
Silva e Souza (2000, p. 33) `\citeonline[p.~33]{v}`
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35) `\cite[p.~35]{Maturana2003}`
Maturana e Varela (2003, p. 35) `\citeonline[p.~35]{Maturana2003}`
(BARBOSA et al., 2004; MATURANA; VARELA, 2003) `\cite{Barbosa2004,Maturana2003}`

15 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia é feita no padrão BibTEX. As referências são colocadas em um arquivo separado. Neste template as referências são armazenadas no arquivo "base-referencias.bib".

Existem diversas categorias documentos e materiais componentes da bibliografia. A classe abnTEX define as seguintes categorias (entradas):

```
@book
@inbook
@article
@phdthesis
@mastersthesis
@monography
@techreport
@manual
@proceedings
@inproceedings
@journalpart
@booklet
@patent
@unpublished
@misc
```

Cada categoria (entrada) é formatada pelo pacote abnTeX2 e Araujo (2014b) de uma forma específica. Algumas entradas foram introduzidas especificamente para atender à norma ABNT (2002), são elas: `@monography`, `@journalpart`,`@patent`. As demais entradas são padrão BibTEX. Para maiores detalhes, refira-se a abnTeX2 e Araujo (2014b), abnTeX2 e Araujo (2014a), Araujo e abnTeX2 (2014).

16 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé pode ser classificadas em duas categorias: notas explicativas[1] e notas de referências. A notas de referências, como o próprio nome ja indica, são utilizadas para colocar referências e/ou chamadas de referências sob certas condições.

[1] é o tipo mais comum de notas que destacam, explicam e/ou complementam o que foi dito no corpo do texto, como esta nota de rodapé, por exemplo.

17 CONCLUSÃO

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões do trabalho acadêmico. É importante fazer uma análise crítica do trabalho, destacando os principais resultados e as contribuições do trabalho para a área de pesquisa.

17.1 TRABALHOS FUTUROS

Também deve indicar, se possível e/ou conveniente, como o trabalho pode ser estendido ou aprimorado.

17.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramento do trabalho acadêmico.

Referências

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2**: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas abnt. [S.l.], 2014. 46 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014. Citado na página 15.

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite**: Estilos bibliográficos compatíveis com a abnt nbr 6023. [S.l.], 2014. 91 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014. Citado na página 15.

ARAUJO, L. C.; ABNTEX2. **O pacote abntex2cite**: Tópicos específicos da abnt nbr 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data). [S.l.], 2014. 23 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014. Citado na página 15.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. Citado na página 15.

BARBOSA, C. et al. **Testando a utilização de "et al."**. 2. ed. Cidade: Editora, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 14.

GOOSSENS, M. et al. **The LaTeX graphics companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007. Citado na página 6.

IRL. **Internet Research Laboratory**. 2014. Disponível em: <http://irl.cs.ucla.edu/topology>. Acesso em: 8 de março de 2014. Citado na página 6.

MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. **A Árvore do Conhecimento**: as bases biológicas da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003. Citado 3 vezes nas páginas 12, 13 e 14.

MITTELBACH, F. et al. **The LaTeX companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004. Citado na página 7.

SILVA, J.; SOUZA, J. a. L. **A Inteligência da Complexidade**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2000. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

Apêndices

APÊNDICE A – Nome do apêndice

Lembre-se que a diferença entre apêndice e anexo diz respeito à autoria do texto e/ou material ali colocado.

Caso o material ou texto suplementar ou complementar seja de sua autoria, então ele deverá ser colocado como um apêndice. Porém, caso a autoria seja de terceiros, então o material ou texto deverá ser colocado como anexo.

Caso seja conveniente, podem ser criados outros apêndices para o seu trabalho acadêmico. Basta recortar e colar este trecho neste mesmo documento. Lembre-se de alterar o "label" do apêndice.

Não é aconselhável colocar tudo que é complementar em um único apêndice. Organize os apêndices de modo que, em cada um deles, haja um único tipo de conteúdo. Isso facilita a leitura e compreensão para o leitor do trabalho.

APÊNDICE B – Nome do outro apêndice

conteúdo do novo apêndice

Anexos

ANEXO A – Nome do anexo

Lembre-se que a diferença entre apêndice e anexo diz respeito à autoria do texto e/ou material ali colocado.

Caso o material ou texto suplementar ou complementar seja de sua autoria, então ele deverá ser colocado como um apêndice. Porém, caso a autoria seja de terceiros, então o material ou texto deverá ser colocado como anexo.

Caso seja conveniente, podem ser criados outros anexos para o seu trabalho acadêmico. Basta recortar e colar este trecho neste mesmo documento. Lembre-se de alterar o "label" do anexo.

Organize seus anexos de modo a que, em cada um deles, haja um único tipo de conteúdo. Isso facilita a leitura e compreensão para o leitor do trabalho. É para ele que você escreve.

ANEXO B – Nome do outro anexo

conteúdo do outro anexo